

Отчет принят

Изучение скольжения тележки по наклонной плоскости

- Относительная погрешность ускорения:

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} 100\% \quad (1)$$

Коэффициент a из теоретической зависимости $Y = aZ$ согласно МНК:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i Y_i}{\sum_{i=1}^n Z_i^2} \quad (2)$$

Среднеквадратическое отклонение коэффициента a :

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - aZ_i)^2}{(N-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2}} \quad (3)$$

Абсолютная погрешность коэффициента a для доверительной вероятности $\alpha = 0,90$:

$$\Delta_a = 2\sigma_a \quad (4)$$

Синус угла наклона рельса к горизонту:

$$\sin \alpha = \frac{(h'_0 - h') - (h_0 - h)}{x' - x} \quad (5)$$

Ускорение для каждой серии измерений:

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2} \quad (6)$$

Погрешность ускорения:

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{n2})^2 + (\Delta x_{n1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}} \quad (7)$$

Линейная зависимость ускорения от синуса угла наклона:

$$a = g(\sin \alpha - \mu) \quad (8)$$

$$a = A + B(\sin \alpha)$$

Коэффициенты линейной зависимости:

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^n a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i^2 - \frac{1}{N} (\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i)^2} \quad (9)$$

$$A \equiv -\mu g = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^n a_i - B \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right)$$

Среднеквадратическое отклонение ускорения свободного падения:

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{D(N-2)}} \quad (10)$$

$$d_i = a_i - (A + B \sin \alpha)$$

$$D = \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right)^2$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	$\Delta_{\text{и}}$
1	Линейка на рельсе	1,3 м	1 см/дел	-	5 мм
2	Линейка на угольнике	250 мм	1 мм/дел	-	0,5 мм
3	ПКЦ-3 в режиме секундомера	100 с	0,1 с	-	0,1 с

7. Схема установки.

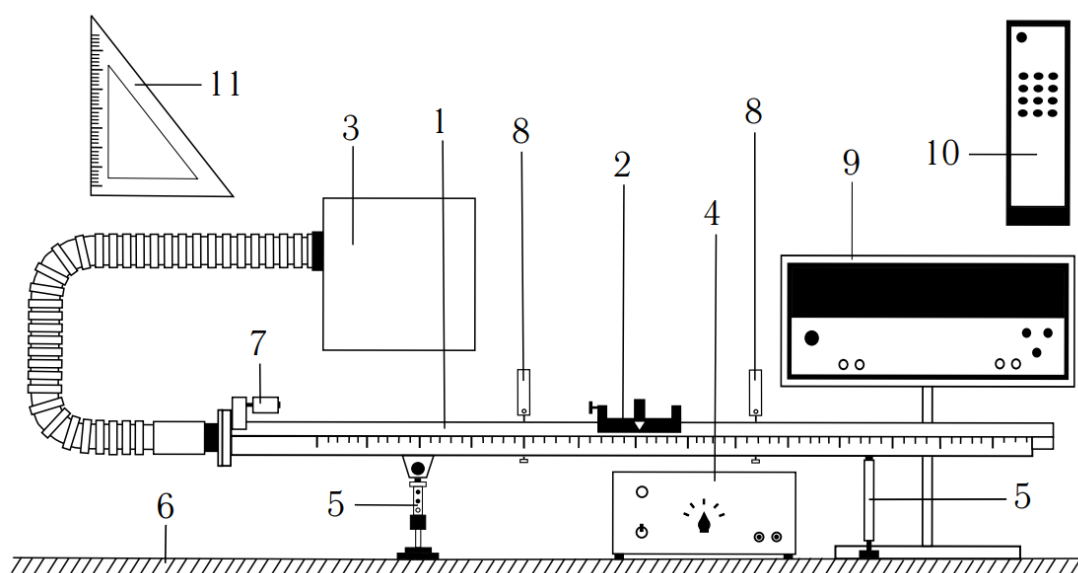


Рисунок 1- Схема установки

1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Тележка
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3

11. Линейка – угольник

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 2. Фиксированные координаты.

$x, м$	$x', м$	$h_0, мм$	$h_0', мм$
$0,220 \pm 0,005$	$1,000 \pm 0,005$	$193,0 \pm 0,5$	$194,0 \pm 0,5$

Таблица 3. Результаты прямых измерений (Задание 1)

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины	
	$x_1, м$	$x_2, м$	$t_1, с$	$t_2, с$	$x_2 - x_1, м$	$\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}, с^2$
1	0,15	0,40	1,20	2,50	$0,250 \pm 0,005$	$2,41 \pm 0,12$
2	0,15	0,50	1,30	3,00	$0,350 \pm 0,005$	$3,66 \pm 0,22$
3	0,15	0,70	1,60	3,60	$0,550 \pm 0,005$	$5,20 \pm 0,26$
4	0,15	0,90	1,30	4,10	$0,750 \pm 0,005$	$7,56 \pm 0,29$
5	0,15	1,10	1,30	4,70	$0,950 \pm 0,005$	$10,2 \pm 0,33$

Таблица 4. Результаты прямых измерений (Задание 2)

$N_{\text{пл}}$	h , мм	h' , мм	№	t_1 , с	t_2 , с
1	203	194	1	1,2	4,6
			2	1,2	4,5
			3	1,2	4,5
			4	1,3	4,6
			5	1,2	4,5
2	213	194	1	0,9	3,2
			2	1,1	3,2
			3	0,9	3,2
			4	1,1	3,3
			5	1,1	3,3
3	222	195	1	0,7	2,5
			2	0,7	2,6
			3	0,8	2,6
			4	0,9	2,6
			5	0,9	2,6
4	230	197	1	0,8	2,3
			2	0,8	2,4
			3	0,8	2,3
			4	0,8	2,3
			5	0,8	2,3
5	239	198	1	0,7	2,1
			2	0,7	2,1
			3	0,7	2,1
			4	0,7	2,1
			5	0,7	2,1

$N_{\text{пл}}$ – количество пластин
 h - высота на координате $x = 0,22$ м
 h' - высота на координате $x' = 1,00$ м

Таблица 5. Результаты расчётов (Задание 2)

$N_{\text{пл}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle \pm \Delta t_1$, с	$\langle t_2 \rangle \pm \Delta t_2$, с	$\langle a \rangle \pm \Delta a$, $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
1	0,013	$1,22 \pm 0,10$	$4,54 \pm 0,10$	$0,099 \pm 0,005$
2	0,026	$1,02 \pm 0,16$	$3,24 \pm 0,10$	$0,200 \pm 0,015$
3	0,036	$0,80 \pm 0,14$	$2,58 \pm 0,10$	$0,316 \pm 0,030$
4	0,044	$0,80 \pm 0,08$	$2,32 \pm 0,10$	$0,401 \pm 0,040$
5	0,054	$0,70 \pm 0,08$	$2,10 \pm 0,08$	$0,485 \pm 0,042$
$N_{\text{пл}}$ – количество пластин $\langle t_{1,2} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n t_{1,2i}$				

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Задание 1.

Найдем ускорение тележки и его погрешность по формулам (1-4):

$$a = 0,097 \text{ м/с}^2$$

$$\sigma_a = 0,0022 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta_a = 0,0044 \text{ м/с}^2$$

$$\varepsilon_a = 4,54\%$$

Доверительный интервал:

$$a = (0,097 \pm 0,0044) \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon_a = 4,54\%, \quad \alpha = 0,90$$

Задание 2.

По формуле (5) считаем угол наклона рельса к горизонту:

$$\sin a_1 = \frac{(193\text{мм}-203\text{мм})-(194\text{мм}-194\text{мм})}{1000\text{мм}-220\text{м}} = 0,013$$

$$\sin a_2 = \frac{(193\text{мм}-213\text{мм})-(194\text{мм}-194\text{мм})}{1000\text{мм}-220\text{м}} = 0,026$$

$$\sin a_3 = \frac{(193\text{мм}-222\text{мм})-(194\text{мм}-195\text{мм})}{1000\text{мм}-220\text{м}} = 0,036$$

$$\sin a_4 = \frac{(193\text{мм}-230\text{мм})-(194\text{мм}-197\text{мм})}{1000\text{мм}-220\text{м}} = 0,044$$

$$\sin a_5 = \frac{(193\text{мм}-239\text{мм})-(194\text{мм}-198\text{мм})}{1000\text{мм}-220\text{м}} = 0,054$$

Для $N_{\text{пл}} = 1$:

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{1i} = 1,22$$

$$\langle t_2 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{2i} = 4,54$$

Для $N_{\text{пл}} = 2$:

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{1i} = 1,02$$

$$\langle t_2 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{2i} = 3,24$$

Для $N_{\text{пл}} = 3$:

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{1i} = 0,80$$

$$\langle t_2 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{2i} = 2,58$$

Для $N_{\text{пл}} = 4$:

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{1i} = 0,80$$

$$\langle t_2 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{2i} = 2,32$$

Для $N_{\text{пл}} = 5$:

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{1i} = 0,70$$

$$\langle t_2 \rangle = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_{2i} = 2,10$$

Вычислим значение ускорения по формуле(6), где $x_1 = 0,15 \text{ м}$ и $x_2 = 1,10 \text{ м}$.

$$\text{Для } N_{\text{пл}} = 1: \langle a_1 \rangle = \frac{2 \cdot 0,95\text{м}}{(4,54\text{с})^2 - (1,22\text{с})^2} = 0,099 \text{ м/с}^2$$

$$\text{Для } N_{\text{пл}} = 2: \langle a_2 \rangle = \frac{2 \cdot 0,95 \text{ м}}{(3,24 \text{ с})^2 - (1,02 \text{ с})^2} = 0,200 \text{ м/с}^2$$

$$\text{Для } N_{\text{пл}} = 3: \langle a_3 \rangle = \frac{2 \cdot 0,95 \text{ м}}{(2,58 \text{ с})^2 - (0,80 \text{ с})^2} = 0,316 \text{ м/с}^2$$

$$\text{Для } N_{\text{пл}} = 4: \langle a_4 \rangle = \frac{2 \cdot 0,95 \text{ м}}{(2,32 \text{ с})^2 - (0,80 \text{ с})^2} = 0,401 \text{ м/с}^2$$

$$\text{Для } N_{\text{пл}} = 5: \langle a_5 \rangle = \frac{2 \cdot 0,95 \text{ м}}{(2,10 \text{ с})^2 - (0,70 \text{ с})^2} = 0,485 \text{ м/с}^2$$

Найдем коэффициенты линейной зависимости по формуле (9):

$$B = g = \frac{\sum_{i=1}^5 a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 a_i \sum_{i=1}^5 \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^5 \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{5} (\sum_{i=1}^5 \sin \alpha_i)^2} = 9,69 \text{ м/с}^2$$

$$A = -0,04 \text{ м/с}^2$$

Рассчитаем СКО для ускорения свободного падения по формулам (10):

$$d_1 = a_1 - (A + B \sin \alpha_1) = 0,099 - (-0,04 + 9,69 \cdot 0,013) = 0,013 \text{ м/с}^2$$

$$d_2 = a_2 - (A + B \sin \alpha_2) = 0,200 - (-0,04 + 9,69 \cdot 0,026) = -0,012 \text{ м/с}^2$$

$$d_3 = a_3 - (A + B \sin \alpha_3) = 0,316 - (-0,04 + 9,69 \cdot 0,036) = 0,007 \text{ м/с}^2$$

$$d_4 = a_4 - (A + B \sin \alpha_4) = 0,401 - (-0,04 + 9,69 \cdot 0,044) = 0,015 \text{ м/с}^2$$

$$d_5 = a_5 - (A + B \sin \alpha_5) = 0,485 - (-0,04 + 9,69 \cdot 0,054) = 0,002 \text{ м/с}^2$$

$$D = \sum_{i=1}^5 \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^5 \sin \alpha_i \right)^2 = 0,001$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 d_i^2}{D(N-2)}} = 0,44 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta g = 0,88 \text{ м/с}^2$$

$$\varepsilon_g = 9,08 \%$$

Абсолютное отклонение экспериментального значения от табличного: $|g_{\text{э}} - g_{\text{т}}| = |9,69 - 9,8195| = 0,1295 \text{ м/с}^2$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Задание 1.

Рассчитаем абсолютную погрешность для Y : $\Delta Y = \Delta(x_2 - x_1) =$

$$\sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2} \Delta x_2\right)^2} = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \Delta x_{\text{и}}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta x_{\text{и}}\right)^2} = \frac{2}{3} \Delta x_{\text{и}} \sqrt{2} \approx 0,005 \text{ м}$$

Рассчитаем относительную погрешность для Y по формуле $\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} 100\%$:
 $\varepsilon_{Y1} = 2\%$; $\varepsilon_{Y2} = 1,4\%$; $\varepsilon_{Y3} = 0,9\%$; $\varepsilon_{Y4} = 0,7\%$; $\varepsilon_{Y5} = 0,5\%$.

Рассчитаем абсолютную погрешность для Z : $\Delta Z = \Delta \left(\frac{t_2^2 - t_1^2}{2} \right) =$
 $\sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial t_1} \Delta t_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial t_2} \Delta t_2 \right)^2} = \sqrt{(t_1 \Delta t_1)^2 + (t_2 \Delta t_2)^2} = \frac{2}{3} \Delta t_{\text{ит}} \sqrt{t_2^2 + t_1^2}$

$$\Delta Z_1 = 0,12 \text{ с}^2$$

$$\Delta Z_2 = 0,22 \text{ с}^2$$

$$\Delta Z_3 = 0,26 \text{ с}^2$$

$$\Delta Z_4 = 0,29 \text{ с}^2$$

$$\Delta Z_5 = 0,33 \text{ с}^2$$

Рассчитаем относительную погрешность для Z по формуле $\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} 100\%$:
 $\varepsilon_{Z1} = 4,98\%$; $\varepsilon_{Z2} = 6,01\%$; $\varepsilon_{Z3} = 5,0\%$; $\varepsilon_{Z4} = 3,83\%$; $\varepsilon_{Z5} = 3,24\%$.

Задание 2.

Рассчитаем случайную погрешность для $N_{\text{пл}} = 1$:

$$\sigma_{t_1} = 0,02 \text{ с}$$

$$\sigma_{t_2} = 0,02 \text{ с}$$

$$\Delta \langle t_1 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_1} = 0,06 \text{ с}$$

$$\Delta \langle t_2 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_2} = 0,06 \text{ с}$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta t_1 = \sqrt{(\Delta \langle t_1 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{\text{ит}} \right)^2} = 0,10 \text{ с}$$

$$\Delta t_2 = \sqrt{(\Delta \langle t_2 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{\text{ит}} \right)^2} = 0,10 \text{ с}$$

$$\varepsilon_{t_1} = 8,2\%$$

$$\varepsilon_{t_2} = 2,2\%$$

Рассчитаем случайную погрешность для $N_{\text{пл}} = 2$:

$$\sigma_{t_1} = 0,05 \text{ с}$$

$$\sigma_{t_2} = 0,02 \text{ с}$$

$$\Delta \langle t_1 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_1} = 0,14 \text{ с}$$

$$\Delta \langle t_2 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_2} = 0,06 \text{ с}$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta t_1 = \sqrt{(\Delta \langle t_1 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{\text{ит}} \right)^2} = 0,16 \text{ с}$$

$$\Delta t_2 = \sqrt{(\Delta \langle t_2 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{\text{ит}} \right)^2} = 0,10 \text{ с}$$

$$\varepsilon_{t_1} = 15,7\%$$

$$\varepsilon_{t_2} = 3,1\%$$

Рассчитаем случайную погрешность для $N_{\text{пл}} = 3$:

$$\sigma_{t_1} = 0,04 \text{ с}$$

$$\sigma_{t_2} = 0,02 \text{ с}$$

$$\Delta\langle t_1 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_1} = 0,11 \text{ с};$$

$$\Delta\langle t_2 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_2} = 0,06 \text{ с};$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta t_1 = \sqrt{(\Delta\langle t_1 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{ит}}\right)^2} = 0,14 \text{ с}$$

$$\Delta t_2 = \sqrt{(\Delta\langle t_2 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{ит}}\right)^2} = 0,10 \text{ с}$$

$$\varepsilon_{t_1} = 17,5\%$$

$$\varepsilon_{t_2} = 3,9\%$$

Рассчитаем случайную погрешность для $N_{\text{пл}} = 4$:

$$\sigma_{t_1} = 0,00 \text{ с}$$

$$\sigma_{t_2} = 0,02 \text{ с}$$

$$\Delta\langle t_1 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_1} = 0,00 \text{ с};$$

$$\Delta\langle t_2 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_2} = 0,06 \text{ с};$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta t_1 = \sqrt{(\Delta\langle t_1 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{ит}}\right)^2} = 0,08 \text{ с}$$

$$\Delta t_2 = \sqrt{(\Delta\langle t_2 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{ит}}\right)^2} = 0,10 \text{ с}$$

$$\varepsilon_{t_1} = 10,0\%$$

$$\varepsilon_{t_2} = 4,3\%$$

Рассчитаем случайную погрешность для $N_{\text{пл}} = 5$:

$$\sigma_{t_1} = 0,00 \text{ с}$$

$$\sigma_{t_2} = 0,00 \text{ с}$$

$$\Delta\langle t_1 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_1} = 0,00 \text{ с};$$

$$\Delta\langle t_2 \rangle = t_{\alpha, N} * \sigma_{t_2} = 0,00 \text{ с};$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta t_1 = \sqrt{(\Delta\langle t_1 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{ит}}\right)^2} = 0,08 \text{ с}$$

$$\Delta t_2 = \sqrt{(\Delta\langle t_2 \rangle)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{ит}}\right)^2} = 0,08 \text{ с}$$

$$\varepsilon_{t_1} = 11,4\%$$

$$\varepsilon_{t_2} = 3,8\%$$

Вычислим погрешность ускорения по формуле (7):

$$\Delta a_1 = 0,005 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta a_2 = 0,015 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta a_3 = 0,030 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta a_4 = 0,040 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta a_5 = 0,042 \text{ м/с}^2$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Задание №1

1) $Y = 0,25 \text{ м}, Z = 2,41 \text{ с}^2$

2) $Y = 0,35 \text{ м}, Z = 3,66 \text{ с}^2$

3) $Y = 0,55 \text{ м}, Z = 5,20 \text{ с}^2$

4) $Y = 0,75 \text{ м}, Z = 7,56 \text{ с}^2$

5) $Y = 0,95 \text{ м}, Z = 10,2 \text{ с}^2$

На рисунке 2 изображены экспериментально полученные точки $Y(Z)$, а также теоретически полученный график функции $Y(Z)$.

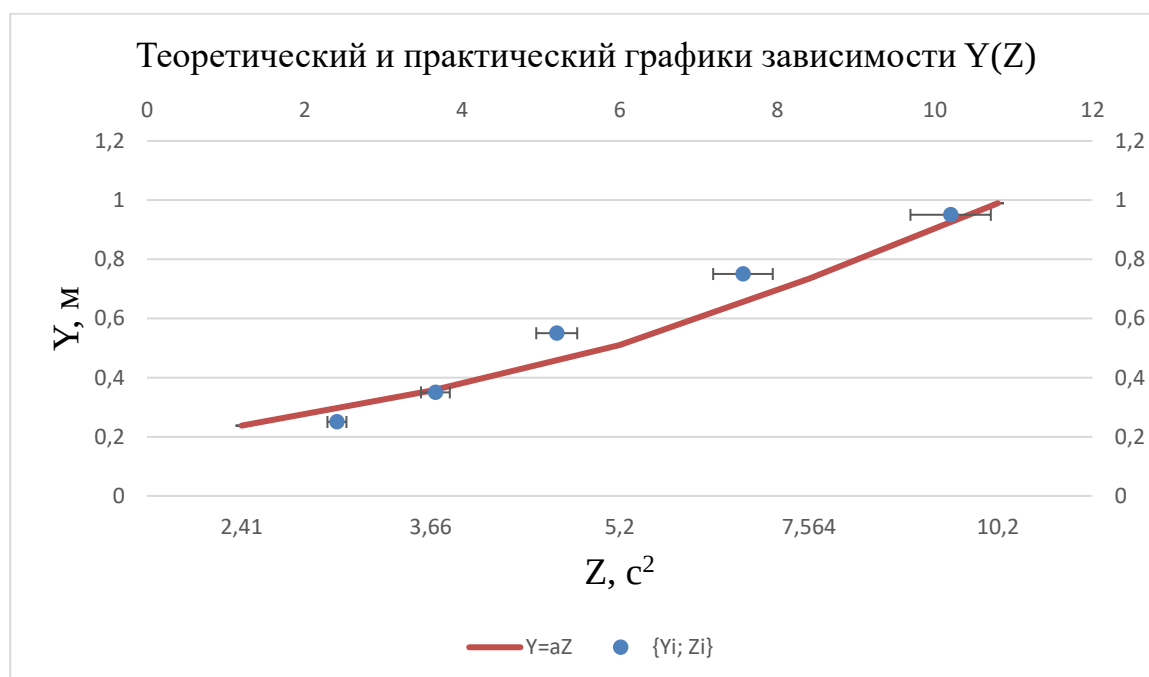


Рисунок 2 – График зависимости $Y(Z)$

Задание №1

На рисунке 3 изображены экспериментально полученные точки a относительно $\sin(a)$, а также теоретический график функции $a(\sin(a))$.

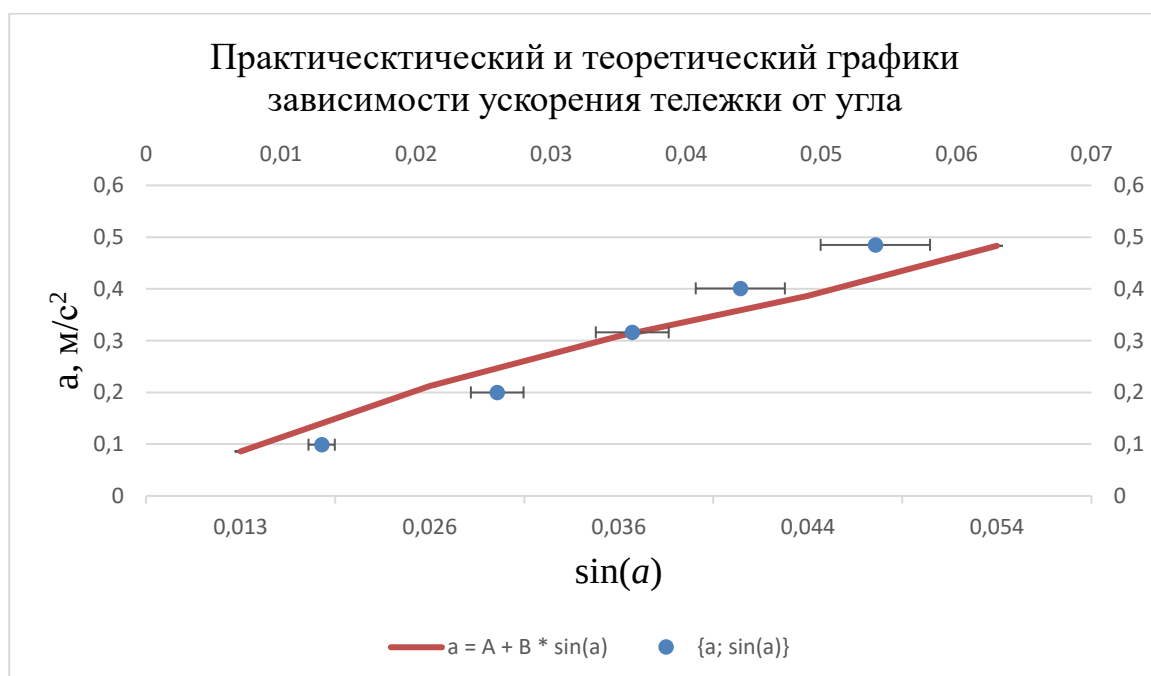


Рисунок 3 – Зависимость $a(\sin(a))$

12. Окончательные результаты.

Доверительный интервал для ускорения:

$$a = (0,097 \pm 0,0044) \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon_a = 4,54\%, \quad \alpha = 0,90$$

Полученное ускорение свободного падения с абсолютной и относительной погрешностями:

$$g = (9,69 \pm 0,88) \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \quad \varepsilon_g = 9,08\%, \quad \alpha = 0,90$$

Абсолютное и относительное отклонение полученного ускорения свободного падения от его истинного значения:

$$|g_{\text{эсп}} - g_{\text{ист}}| = |9,69 - 9,82| = 0,13 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\frac{g_{\text{эсп}}}{g_{\text{ист}}} = \frac{969}{982} 100\% = 98,68\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

- 1) В результате проведённой работы было измерено время движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона на разное расстояние и на фиксированное расстояние при разных углах наклона. Относительная погрешность всех косвенных и прямых измерений составила менее 10%, что является допустимой ошибкой в рамках этой лабораторной работы. Ошибка могла возникнуть в связи с тем, что датчики, которые фиксируют прохождение нужных отметок тележкой, как и бумажка на тележке, на которую реагировали датчики, стояли неровно.

- 2) При исследовании движения тележки по рельсу с фиксированным углом удалось прийти к выводу о том, что рассматриваемое движение является равноускоренным, потому что экспериментально полученные значения времени каждого отдельного расстояния лежат очень близко к графику зависимости $Y(Z)$, полученном при теоретических вычислениях. Таким образом настоящая зависимость времени прохождения расстояния квадратична, как и должно быть в теории.
- 3) При экспериментальном вычислении ускорения свободного падения расхождение с истинным табличным значением получилась менее 2%, такая ошибка является незначительной, а значит проведённые измерения можно назвать точными. Так же истинное g вошло в доверительный интервал. Ошибка могла возникнуть из-за округлений и других факторов.
- 4) Незначительные расхождения с теорией по ходу всей работы могли возникнуть из-за пренебрежения силой трения и сопротивления воздуха при теоретических вычислениях